

מועד א', סמסטר חורף תשפ"ג - אלגברה 1/מ, 104016

9.2.23

פתרונות מלאים

פקולטה:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ת"ז:

- משך המבחן : 3 שעות.
- השימוש בחומר עזר כלשהו ובמחשבוניס אסור בהחלט.
- רישמו את כל תשובותיכם בדפים אלה. אפשר להשתמש בשני צידי הדף.
- מחברות הטיוטה לא יאספו ולא יבדקו.
- בשאלות 1-3 יש לנמק היטב כל תשובה. תשובה לא מנומקת לא תחשב.
- בשאלות 4-8 יש לסמן את התשובה הנכונה בטבלה שבעמוד זה. בכל שאלה יש רק סימון אחד נכון. אם תסומן יותר מתשובה אחת השאלה תיפסל.
- אין לתת נימוקים בשאלות 4-8.
- שאלת ש"ב (המהווה גם 5% מגן) היא 3-א'.

בהצלחה !

טבלה לסימון תשובות נכונות בשאלות 4-8

שאלה 8	שאלה 7	שאלה 6	שאלה 5	שאלה 4	
					א.
					ב.
					ג.
					ד.
					ה.

שאלה מס' 1 : (22 נקודות)

תהי $T: \mathbb{R}^{2 \times 2} \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 2}$ העתקה לינארית המוגדרת ע"י:

$$T(A) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} A$$

- א. (5 נק') מצאו בסיס ומימד לגרעין של T .
 ב. (5 נק') מצאו בסיס ומימד לתמונה של T .
 ג. (6 נק') הוכיחו כי $\mathbb{R}^{2 \times 2} = \text{Im}(T) \oplus \text{Ker}(T)$.
 ד. (6 נק') הוכיחו או הפריכו את הטענה הבאה: תהי $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ מטריצה הפיכה. אז $A \notin \text{Im}(T)$ וגם $A \notin \text{Ker}(T)$.

פתרון שאלה 1:

א. נפתור ממ"ל הומוגנית לקבלת בסיס לגרעין:

$$T \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+2c & b+2d \\ 2a+4c & 2b+4d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} a+2c=0 \\ b+2d=0 \\ 2a+4c=0 \\ 2b+4d=0 \end{cases} \Rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 4 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$\begin{cases} a+2c=0 \\ b+2d=0 \end{cases} \Rightarrow \text{Ker}(T) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \mid a = -2c, b = -2d \right\} =$$

$$\left\{ \begin{pmatrix} -2c & -2d \\ c & d \end{pmatrix} \mid c, d \in \mathbb{R} \right\} = \text{sp} \left\{ \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

קיבלנו שהגרעין נפרש ע"י 2 מטריצות בת"ל כי לא פרופורציונאליות לכן: $\dim \text{Ker}(T) = 2$ ובסיס הוא:

$$B_{\text{Ker}(T)} = \left\{ \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

ב. לפי משפט המימדים השני, $\dim \text{Im} T = \dim \mathbb{R}^{2 \times 2} - \dim \text{Ker}(T) = 4 - 2 = 2$.

נוציא סקלרים מהאיבר הכללי לתמונה ונבחר שניים בת"ל שיהוו בסיס:

$$T \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+2c & b+2d \\ 2a+4c & 2b+4d \end{pmatrix} = (a+2c) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} + (b+2d) \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

המטריצות הפורשות את התמונה הן בת"ל כי לא פרופורציונאליות, ולכן בסיס לתמונה הוא:

$$B_{\text{Im}(T)} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \right\}$$

ג. ידוע כי $\text{Im}(T) + \text{Ker}(T) \subseteq \mathbb{R}^{2 \times 2}$ תת מרחב. נמצא את המימד שלו. לפי משפט, איחוד

בסיסים של U, W פורש את מרחב הסכום לכן נדרג את הקואורדינטות לפי בסיס סטנדרטי של המטריצות באיחוד הבסיסים של הגרעין והתמונה:

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ -2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

קיבלנו כי $\dim \mathbb{R}^{2 \times 2} = 4 = \dim(\text{Im}(T) + \text{Ker}(T))$. תת מרחב מאותו מימד שווה למרחב כולו ולכן:
 $\text{Im}(T) + \text{Ker}(T) = \mathbb{R}^{2 \times 2}$. לקביעת סכום ישר, נמצא את מימד החיתוך לפי משפט המימדים הראשון:
 $\dim(\text{Im}(T) \cap \text{Ker}(T)) = \dim \text{Im}(T) + \dim \text{Ker}(T) - \dim(\text{Im}(T) + \text{Ker}(T)) = 2 + 2 - 4 = 0$
 קיבלנו $\dim(\text{Im}(T) \cap \text{Ker}(T)) = 0$ ולכן $\text{Im}(T) \cap \text{Ker}(T) = \{0\}$ הסכום הוא סכום ישר, כלומר $\mathbb{R}^{2 \times 2} = \text{Im}(T) \oplus \text{Ker}(T)$.

ד. מטריצה כללית ב- $\text{Ker}(T)$ היא מהצורה: $\begin{pmatrix} -2c & -2d \\ c & d \end{pmatrix}$. לכל מטריצה כזו מתקיים:

$$\det \begin{pmatrix} -2c & -2d \\ c & d \end{pmatrix} = -2cd - (-2dc) = -2cd + 2cd = 0$$

לכן כל מטריצה ב- $\text{Ker}(T)$ היא לא

הפיכה. באותו אופן, מטריצה כללית ב- $\text{Im}(T)$ היא מהצורה: $\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ 2\alpha & 2\beta \end{pmatrix}$. לכל מטריצה כזו

$$\det \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ 2\alpha & 2\beta \end{pmatrix} = 2\alpha\beta - 2\alpha\beta = 0$$

מתקיים: לכן כל מטריצה ב- $\text{Im}(T)$ היא לא הפיכה. לכן,

אם $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ מטריצה הפיכה אז היא לא בגרעין ולא בתמונה כלומר $A \notin \text{Im}(T)$ וגם $A \notin \text{Ker}(T)$.

שאלה מס' 2 : (22 נקודות)

יהי $T: \mathbb{R}_2[x] \rightarrow \mathbb{R}_2[x]$ אופרטור לינארי הנתון ע"י:

$$T(a + bx + cx^2) = (2a - c) + (a + b - c)x + (-a + 2c)x^2$$

א. (4 נק') מצאו את $[T]_E$, המטריצה המייצגת את T לפי הבסיס הסטנדרטי: $E = \{1, x, x^2\}$.
 ב. (10 נק') מצאו בסיס B של $\mathbb{R}_2[x]$ כך שהמטריצה $[T]_B$, המייצגת את T לפי בסיס זה, היא אלכסונית. מצאו גם את $[T]_B$.

ג. (4 נק') הוכיחו כי $\text{trace}([T^{2023}]_E)$ הוא מספר אי זוגי.

ד. (4 נק') האם קיימים סקלרים $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ עבורם קיים בסיס S של $\mathbb{R}_2[x]$ כך ש:

$$[T^2]_S = \begin{pmatrix} 1 & \beta & 1 \\ 0 & \alpha & \gamma \\ 0 & 0 & \beta \end{pmatrix}$$

מדוע.

פתרון שאלה 2:

א. נמצא מייצגת לפי סטנדרטי. מאחר וזה הבסיס הסטנדרטי הרי שמתקיים:

$$T(a + bx + cx^2) = (2a - c) + (a + b - c)x + (-a + 2c)x^2$$

$$[T]_E = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

ב. לקבלת בסיס כך שהמייצגת היא אלכסונית, יש למצוא בסיס המורכב כולו מו"ע של T . נמצא תחילה ע"ע וו"ע למטריצה המייצגת את T לפי הבסיס הסטנדרטי. נחשב תחילה פ"א:

$$\begin{vmatrix} \lambda - 2 & 0 & 1 \\ -1 & \lambda - 1 & 1 \\ 1 & 0 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)[(\lambda - 2)(\lambda - 2) - 1] = (\lambda - 1)[\lambda^2 - 4\lambda + 4 - 1] = (\lambda - 1)^2(\lambda - 3)$$

קיבלנו ערכים עצמיים: $\lambda_1 = 1$ מריבוי אלגברי 2. $\lambda_2 = 3$ מריבוי אלגברי 1.
 נמצא וקטורים עצמיים:

עבור $\lambda_1 = 1$ נפתור: $(1I - A)\bar{x} = 0$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \dots \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \quad \{a - c = 0\}$$

$$(a, b, c) = (a, b, a) = a(1, 0, 1) + b(0, 1, 0)$$

$$B_{V_1} = \{(1, 0, 1), (0, 1, 0)\}$$

קיבלנו מימד מרחב פתרונות הוא 2 ולכן ריבוי גיאומטרי של $\lambda_1 = 1$ הוא 2 כמו הריבוי האלגברי.

עבור $\lambda_2 = 3$ נפתור: $(3I - A)\bar{x} = 0$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{array}\right) \rightarrow \cdots \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \quad \begin{cases} a+c=0 \\ b+c=0 \end{cases}$$

$$(a, b, c) = (-c, -c, c) = c(-1, -1, 1)$$

$$B_{V_2} = \{(-1, -1, 1)\}$$

קיבלנו מימד מרחב פתרונות הוא 1 ולכן ריבוי גיאומטרי של $\lambda_2 = 3$ הוא 1 כמו הריבוי האלגברי.

לכל ערך עצמי ריבוי אלגברי שווה ריבוי גיאומטרי ולכן $[T]_E$ לכסינה, ולכן T לכסין.

עבור T נקבל:

$$B_{V_1} = \{1+x^2, x\} : \text{הוא } \lambda_1 = 1$$

$$B_{V_2} = \{-1-x+x^2\} : \text{הוא } \lambda_2 = 3$$

לכן בסיס המורכב כולו מו"ע של T הוא: $B = \{1+x^2, x, -1-x+x^2\}$, והמטריצה המייצגת לפי בסיס זה היא:

$$[T]_B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

ג. העי"ע של T^{2023} הם: $\{1^{2023}, 1^{2023}, 3^{2023}\} = \{1, 1, 3^{2023}\}$ ולכן: $\text{trace}([T^{2023}]_E) = 1+1+3^{2023}$.
סכום של 3 מספרים אי זוגיים הוא אי זוגי.

ד. אם A דומה למטריצה אלכסונית D , אז A^2 דומה לאלכסונית D^2 . בנוסף, מתקיים

$$[T^2]_S = ([T]_S)^2$$

של $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ עבורם המטריצה הנתונה דומה למטריצה $([T]_B)^2$, כאשר $[T]_B$ היא המטריצה האלכסונית שמצאנו בסעיף ב'. המטריצה הנתונה משולשת עליונה ולכן העי"ע, שהם

$$\{1^2, 1^2, 3^2\} = \{1, 1, 9\}, \text{ נמצאים באלכסון ומכאן, ברור כי } \alpha=1, \beta=9 \text{ או להפך: } \alpha=9, \beta=1.$$

מאחר והמטריצה לכסינה, לכל עי"ע מתקיים כי הרי"א שווה לרי"ג. לכן, כדי לקבוע את הערכים, נבדוק מי מהם ייתן כי הרי"ג של 1 הוא 2 (עבור עי"ע 9, רי"א הוא 1 לכן בהכרח גם הרי"ג). נבדוק את המקרה

$$\text{הראשון: } \alpha=1, \beta=9 : \text{נציב ונדרוש: } 3 - \text{rank}([T]_S^2 - I) = 2$$

$$\text{לכן } [T^2]_S = \begin{pmatrix} 1 & 9 & 1 \\ 0 & 1 & \gamma \\ 0 & 0 & 9 \end{pmatrix}, \text{ ואם } 3 - \text{rank} \begin{pmatrix} 0 & 9 & 1 \\ 0 & 0 & \gamma \\ 0 & 0 & 8 \end{pmatrix} = 1 \text{ אז } \text{rank} \begin{pmatrix} 0 & 9 & 1 \\ 0 & 0 & \gamma \\ 0 & 0 & 8 \end{pmatrix} \text{ וזה לא יתכן.}$$

$$\text{נבדוק את המקרה השני: } \alpha=9, \beta=1 : \text{נציב ונדרוש: } 3 - \text{rank}([T]_S^2 - I) = 2$$

$$\text{לכן } [T^2]_S = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 9 & \gamma \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \text{ ואם } 3 - \text{rank} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 8 & \gamma \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 1 \text{ אז } \text{rank} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 8 & \gamma \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ וזה יקרה אם } \gamma=8.$$

$\gamma=8$. לסיכום הערכים הם: $\alpha=9, \beta=1, \gamma=8$.

שאלה מס' 3 : (31 נקודות) סעיף א' בשאלה זו מהווה שאלת ש"ב.

בשאלה זו 4 סעיפים. הוכיחו את הטענות הבאות או הפריכו ע"י דוגמא נגדית :

א. (10 נק') כל ארבע מטריצות אנטי סימטריות ב- $\mathbb{R}^{3 \times 3}$ תלויות לינארית.

טענה נכונה : המטריצות האנטי סימטריות מסדר 3×3 הן מרחב וקטורי. איבר כללי במרחב זה,

הוא מהצורה: $\begin{pmatrix} 0 & a & b \\ -a & 0 & c \\ -b & -c & 0 \end{pmatrix}$ כאשר $a, b, c \in \mathbb{R}$. לכן בקבוצה פורשת למרחב זה יש 3 מטריצות

ולכן מימדו לכל היותר 3 ומכאן כי כל 4 מטריצות במרחב תלויות לינארית. נשים לב שלא ניתן לדעת את המימד של המרחב מבלי להוציא סקלרים ולבדוק תלות בין 3 הפורשים. בפתרון זה, לא נטען כי המימד הוא 3 אלא לכל היותר 3 וזה מספיק כדי לקבוע שהטענה נכונה.

ב. (7 נק') יהי V מרחב וקטורי מעל לשדה F , ויהיו $u, v, w \in V$ כולם שונים מאפס.

אם $\{u + w, v + w\}$ תלויה לינארית אז גם $\{u, v\}$ תלויה לינארית.

טענה לא נכונה : נבחר $V = \mathbb{R}^2$ וניקח את הוקטורים: $u = (1, 0)$, $v = (0, 1)$, $w = (-1, 0)$. אז :

$\{u + w, v + w\} = \{(0, 0), (-1, 1)\}$ תלויה לינארית, כי כל קבוצה המכילה את וקטור האפס היא

ת"ל, אבל $\{u, v\} = \{(1, 0), (0, 1)\}$ היא בלתי תלויה לינארית כי הוקטורים לא פרופורציונאליים.

ג. (7 נק') יהי $T: V \rightarrow V$ אופרטור לינארי. אם קיים $v \in V$ שונה מ-0, עבורו קיים $u \in V$ יחיד,

כך ש $T(u) = v$, אז T חח"ע.

טענה נכונה. כדי להוכיח ש T חח"ע, צריך להוכיח כי $\text{Ker}(T) = \{0\}$.

יהי $w \in \text{Ker}(T)$, נוכיח כי $w = 0$. מלינאריות של T מקבלים :

$T(u + w) = T(u) + T(w) = v + 0 = v$. אבל נתון כי $u \in V$ הוא היחיד, כך ש $T(u) = v$, ולכן :

$u + w = u$ ולכן $w = 0$.

ד. (7 נק') תהי $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$. אם $\text{trace}(A) = 0$ אז $A^3 \in \text{span}\{A, I\}$.

טענה נכונה. מהנתון, הפולינום האופייני של A הוא פולינום מתוקן ממעלה 3. מתכונות הפולינום

האופייני מקבלים כי מקדם $\lambda^{n-1} = \lambda^2$ שווה ל- $-\text{trace}(A)$. אבל נתון כי $\text{trace}(A) = 0$ ולכן

הפולינום האופייני של A הוא מהצורה: $\lambda^3 + a\lambda + b$ כאשר $a, b \in \mathbb{R}$. לפי משפט קיילי המילטון

מתקיים: $A^3 + aA + bI = 0$ לכן נקבל כי $A^3 = -aA - bI$ ולכן $A^3 \in \text{span}\{A, I\}$.

יש לסמן את התשובה הנכונה לשאלות 4-8 בטבלה שבדף הראשון. נימוקים לא יבדקו.
יותר מסימון אחד יגרור ניקוד 0 על השאלה.

שאלה מס' 4 : (5 נקודות)

תהי $A = \begin{pmatrix} 0 & z^2 & 1 \\ -z & 0 & -1 \\ 0 & 0 & z^2 \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^{3 \times 3}$, ויהיו $z_1, z_2, \dots, z_k \in \mathbb{C}$ כל הפתרונות השונים מ-0 של המשוואה

$\det(A) = i(\bar{z})$. נסמן: $w = z_1 \cdot z_2 \cdot \dots \cdot z_k$ (מכפלת כל הפתרונות השונים מ-0), אזי:

א. $w = i$.

ב. $w = -i$.

ג. $w = 1$.

ד. $w = -1$.

ה. $w = -1 - i$.

פתרון שאלה 4:

נחשב את הדטרמיננטה ונשווה לנתון: $\det \begin{pmatrix} 0 & z^2 & 1 \\ -z & 0 & -1 \\ 0 & 0 & z^2 \end{pmatrix} = z^5$, לכן המשוואה שיש לפתור היא:

$z^5 = i(\bar{z})$. נעבור לייצוג טריגונומטרי ונזכור כי: $i = \text{cis}(90^\circ)$. נסמן: $z = r \text{cis} \theta$ ונציב:

$$z^5 = i(\bar{z})$$

$$r^5 \text{cis}(5\theta) = \text{cis}(90^\circ) \cdot r \text{cis}(-\theta) = r \text{cis}(90 - \theta)$$

קיבלנו שני מספרים בייצוגם הטריגונומטרי ולכן: $r^5 = r$ כלומר $r = 0, 1$. אנו צריכים רק את

הפתרונות השונים מ-0 ולכן $r = 1$. עבור הארגומנט, נקבל: $5\theta = 90^\circ - \theta + 360^\circ k$

ולכן $6\theta = 90^\circ + 360^\circ k$ כלומר: $\theta = 15^\circ + 60^\circ k$, $k = 0, 1, \dots, 5$ ולכן הפתרונות השונים מ-0 הם:

$$\text{cis}(15^\circ), \text{cis}(75^\circ), \text{cis}(135^\circ), \text{cis}(195^\circ), \text{cis}(255^\circ), \text{cis}(315^\circ)$$

$$w = z_1 \cdot z_2 \cdot \dots \cdot z_k = \text{cis}(15^\circ) \cdot \text{cis}(75^\circ) \cdot \text{cis}(135^\circ) \cdot \text{cis}(195^\circ) \cdot \text{cis}(255^\circ) \cdot \text{cis}(315^\circ) = \\ \text{cis}(15^\circ + 75^\circ + 135^\circ + 195^\circ + 255^\circ + 315^\circ) = \text{cis}(990^\circ) = \text{cis}(270^\circ) = -i$$

סימון נכון: ב'.

שאלה מס' 5: (5 נקודות)

יהיו $A, B \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$, כאשר A מטריצה הפיכה. אזי:

א. אם $B^2 = -2B$ ו- $B \neq 0$ אז $B = -2I$.

ב. אם $BA + AB = 0$ אז $B = 0$.

ג. $\text{rank}(AB) = \text{rank}(AB^2)$.

ד. אם $B^2 + AB - 2A = 0$ אז למערכת המשוואות $(A+B)\bar{x} = 0$ יש פתרון יחיד.

ה. אם למערכת $(A+B)\bar{x} = 0$ יש פתרון יחיד אז גם B הפיכה.

פתרון שאלה 5:

נעבור על כל הסעיפים:

א. טענה לא נכונה. ניקח למשל: $B = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ אז

$$B^2 = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = -2 \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = -2B$$

אבל $B \neq 0$ וגם $B \neq -2I$.

ב. טענה לא נכונה. נבחר $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ אז A הפיכה, $B \neq 0$ ומתקיים:

$$BA + AB = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 0$$

ג. טענה לא נכונה. כאשר A הפיכה מתקיים $\text{rank}(AB) = \text{rank}(B)$ אבל $\text{rank}(B)$ לא בהכרח

שווה ל- $\text{rank}(B^2)$, למשל עבור המטריצה: $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$. מתקיים $B^2 = 0$ לכן לכל A

הפיכה מתקיים: $\text{rank}(AB) = \text{rank}(B) = 1 \neq \text{rank}(AB^2) = \text{rank}(B^2) = 0$.

ד. טענה נכונה. נעביר אגפים בנתון, ונוציא B מחוץ לסוגריים ונקבל: $(B+A)B = 2A$. אבל נתון

ש- A הפיכה ולכן גם המטריצות B ו- $B+A$ הפיכות ולכן למערכת $(A+B)\bar{x} = 0$ יש פתרון יחיד.

ה. טענה לא נכונה. למשל נבחר: $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ אז

$$A+B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$A+B$ מדרגה 3, כמספר הנעלמים, אבל B לא הפיכה.

סימון נכון: ד'.

שאלה מס' 6: (5 נקודות)

יהיו U, W שני תת מרחבים שונים זה מזה, של $\mathbb{R}^3$ מעל $\mathbb{R}$ כך ש: $U \cap W \neq \{0\}$, וכן $U \neq \mathbb{R}^3$ וגם

$W \neq \mathbb{R}^3$. אזי, בהכרח:

א. $U+W = \mathbb{R}^3$.

ב. $\dim(U \cap W) = 1$.

ג. $W \subseteq U$ או $U \subseteq W$.

ד. $\dim(U) = \dim(W)$.

ה. כל התשובות האחרות אינן נכונות.

פתרון שאלה 6:

א. לא נכון. למשל נבחר: $W = \text{sp}\{(1,0,0)\}$, $U = \text{sp}\{(1,0,0), (0,1,0)\}$, שניהם שונים מ- $\mathbb{R}^3$,

בנוסף, $W \subset U$ ולכן $U \cap W = W \neq \{0\}$, אבל $U+W = U \neq \mathbb{R}^3$.

ב. נכון. נתונים שני תמ"י של $\mathbb{R}^3$ ושונים ממנו ולכן המימד של כל אחד מהם קטן מ-3. מצד שני,

$U \cap W \neq \{0\}$, ומוכל בשני תת המרחבים ולכן מימדם גדול או שווה ל-1. מכאן כי

$$1 \leq \dim U, \dim W \leq 2$$

מקרה 1: שניהם ממימד 1 אז מימד החיתוך הוא 1 (כי נתון שהוא לא 0) ומאחר והחיתוך גם נמצא בשניהם, נקבל מהכלה ושוויון מימדים ש $U \cap W = U = W$, בסתירה לנתון ש $U \neq W$.

מקרה 2: אם האחד ממימד 1 והשני ממימד 2 ונתון $U \cap W \neq \{0\}$, מאחר והחיתוך מוכל

בשניהם, הרי שבהכרח $\dim(U \cap W) = 1$ כנדרש.

מקרה 3: מימד שניהם 2 ונתון שהם שונים זה מזה לאז לא יתכן כי החיתוך ממימד 2 כי אז נקבל שהחיתוך הוא תת מרחב מאותו מימד של שניהם ולכן $U \cap W = U = W$, בסתירה לנתון

ולכן גם במקרה זה בהכרח $\dim(U \cap W) = 1$ כנדרש.

ג. לא נכון. למשל נבחר: $U = \text{sp}\{(1, 0, 0), (0, 1, 0)\}$, $W = \text{sp}\{(1, 0, 0), (0, 0, 1)\}$, שניהם שונים מ-

$$\mathbb{R}^3, \quad W \cap U = \text{sp}\{(0, 1, 0)\} \neq \{0\}$$

ד. הדוגמא בסעיף א' היא דוגמא לכך ששני המרחבים לא חייבים להיות מאותו המימד.

ה. ברור שזה לא נכון כי מצאנו תשובה נכונה.

סימון נכון: ב'.

שאלה מס' 7: (5 נקודות)

יהי $V = \mathbb{R}^3$, $B = \{(1, 1, 1), (1, 1, 0), (1, 0, 0)\}$ בסיס סדור של V . יהי $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ אופרטור לינארי המקיים:

$$[T]_B = \begin{pmatrix} a & b & 0 \\ 3a & 2a & 4 \\ b & c & 2a \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$$

אם $(1, 2, 0) \in \text{Ker}(T)$ אז $a + b + c$ שווה ל:

א. 0 ; ב. 1 ; ג. 2 ; ד. -1 ; ה. -2 .

פתרון שאלה 7:

נתון כי $(1, 2, 0) \in \text{Ker}(T)$ ולכן $T(1, 2, 0) = 0$. לפי משפט: $[T]_B [v]_B = [T(v)]_B$ לכן נחשב תחילה את

$$[(1, 2, 0)]_B : [(1, 2, 0)]_B = 0(1, 1, 1) + 2(1, 1, 0) - 1(1, 0, 0) : \text{לכן } [(1, 2, 0)]_B = (0, 2, -1)$$

$$[T(v)]_B = [T]_B [v]_B = \begin{pmatrix} a & b & 0 \\ 3a & 2a & 4 \\ b & c & 2a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2b \\ 4a - 4 \\ 2c - 2a \end{pmatrix} = [0]_B = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} 2b = 0 \\ 4a - 4 = 0 \\ 2c - 2a = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b = 0 \\ a = 1 \\ c = 1 \end{cases} \Rightarrow a + b + c = 1 + 0 + 1 = 2$$

סימון נכון: ג'.

שאלה מס' 8: (5 נקודות)

תהי $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. אזי:

א. אם A משולשת עליונה אז A לכסינה.

ב. אם A לכסינה אז A משולשת עליונה.

ג. אם A^2 לכסינה אז A לכסינה.

ד. אם A לכסינה אז A^t לכסינה.

ה. אם A הפיכה אז A לכסינה.

פתרון שאלה 8:

נעבור על כל הסעיפים:

א. לא נכון. למשל המטריצה: $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ משולשת עליונה ולא לכסינה כי 1 הוא ע"ע מר"א 2

ור"ג 1.

ב. לא נכון. למשל המטריצה $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ דומה לאלכסונית $D = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ לכן לכסינה (בדקו),

אבל היא לא משולשת עליונה.

ג. לא נכון. למשל ניקח $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ לא לכסינה כי 0 הוא ע"ע מר"א 2 ור"ג 1, אבל $A^2 = 0$ היא

לכסינה כי היא אלכסונית.

ד. נכון. מהנתון נובע שקיימות P הפיכה ו- D אלכסונית כך ש: $P^{-1}AP = D$. נשחלף את שני

האגפים ונקבל: $(P^{-1}AP)^t = D^t = D$. ומחוקי שיחלוף מקבלים:

$$D = (P^{-1}AP)^t = P^t A^t (P^{-1})^t = P^t A^t (P^t)^{-1}$$

(ובפרט, דומה ל- A).

ה. לא נכון. למשל המטריצה בסעיף א' היא הפיכה וכאמור לא לכסינה.

סימון נכון: ד'.